INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Plano Estratégico de Informatização: Diagnóstico e Levantamento de Requisitos

Tema: Plataforma de ingestão e visualização (Convênio Médico)

Marcelo Moraes da Silva, Matheus Costa Teixeira, Milan de Oliveira Bahrami

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
Araraquara

Caracterização da Empresa

Empresa Fictícia: Saúde Prime Araraquara (baseada em operações reais de operadoras de planos de saúde de grande porte).

Ramo de atuação: Saúde Suplementar (Convênio Médico).

Porte: Grande.

Número de funcionários: Cerca de 1.200 funcionários diretos e mais de 2.000 médicos e clínicas credenciadas em toda a região.

Principais produtos e serviços: Comercialização de planos de saúde empresariais e familiares, gestão integral da rede credenciada, auditoria médica, liberação de exames e procedimentos cirúrgicos, e acompanhamento de pacientes crônicos.

Principais processos que a empresa realiza:

- Contas e Despesas: Fechamento das contas que chegam dos hospitais, cálculo do que precisa ser pago e controle de quanto a empresa está gastando de fato com os atendimentos.
- Liberação de Guias: Recebimento dos pedidos médicos para verificar se o paciente ainda está na carência e fazer a liberação de exames, cirurgias ou internações.
- Controle de Clientes: Cadastro de quem entra no plano, cancelamentos, transferência de planos (portabilidade) e cobrança de clientes que estão com a mensalidade atrasada.

- Pagamento da Rede Credenciada: Fazer o acerto de contas e transferir os pagamentos para os médicos, laboratórios e hospitais parceiros que atenderam os pacientes.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
Araraquara

Diagnóstico da Situação Atual

A Saúde Prime Araraquara lida com um volume imenso de dados diariamente, originados do sistema de gestão (ERP) hospitalar, do portal de autorizações de guias e do sistema de atendimento (CRM). Apesar dessa riqueza de informações, a forma como a empresa processa e consome esses dados é muito ultrapassada, o que trava o crescimento e dificulta a gestão eficiente.

Problemas e Gargalos Identificados

- Trabalho Manual e Dados Descentralizados: A operadora não possui um processo automatizado e seguro para extrair informações. A equipe de dados e os analistas de negócios perdem horas exportando planilhas e arquivos CSV. Esse processo manual gera lentidão e alto risco de falha humana.
- Falta de Governança, Ética e Segurança: Atualmente, a empresa usa cerca de 200 licenças PPU (Premium Per User) do Power BI de forma desorganizada. Como todos têm o mesmo nível de licença, não há controle claro de quem cria painéis e quem apenas visualiza. Isso gera uma proliferação de relatórios não homologados e expõe dados sensíveis de pacientes, violando princípios da LGPD.
- Estrutura de Dados Inexistente: Os dados chegam brutos e não são tratados. A ausência de uma arquitetura estruturada faz com que as informações **sejam** apresentadas de forma confusa nos relatórios finais, gerando desconfiança por parte da diretoria e impossibilitando o uso de tecnologias modernas, como Inteligência Artificial.

- Conflito de Informações e Retrabalho: Sem uma base de informações validada e unificada, setores diferentes (como a área Médica e o Comercial) montam os mesmos indicadores de formas variadas. Isso gera reuniões longas e desgastantes nas quais os diretores não conseguem aprovar pautas porque os resultados divergem.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Araraquara

Fundamentação do Projeto

A Importância da Arquitetura Medalhão e Preparação para IA

A principal função da parte de ingestão de dados deste projeto é organizar o caos. Os dados gerados por um hospital vêm repletos de erros de digitação, formatos incorretos e informações duplicadas. A Arquitetura Medalhão resolve isso dividindo o tratamento dos dados em três camadas lógicas dentro do Data Lake (DATABRICKS, 2026; MICROSOFT, 2026g):

- Camada Bronze: É o repositório onde os dados chegam em seu estado bruto e original, exatamente como foram extraídos do ERP e do CRM. Serve como um histórico seguro caso seja necessário reprocessar algo.
- Camada Prata (Silver): Aqui os dados são higienizados, filtrados e padronizados (ex: padronizar formatos de data, remover cadastros duplicados de pacientes).
- Camada Ouro (Gold): Os dados já limpos são organizados em modelos de negócios prontos para consumo.

Além de organizar a casa, ter essa estrutura é o requisito fundamental para a modernização analítica. Ao implementar essa arquitetura, a empresa prepara o terreno para o uso de ferramentas nativas de Inteligência Artificial. O Databricks e o Fabric, tecnologias propostas neste projeto, já vêm com capacidades prontas de Machine Learning e criação de agentes de IA, permitindo que a empresa avance futuramente para modelos preditivos, como prever a ocupação de leitos hospitalares ou identificar riscos de fraude em guias médicas.

A Importância da Visualização de Dados

De nada adianta ter os dados mais limpos do mundo se os gestores precisarem ler milhares de linhas em uma planilha para entender o que está acontecendo. A visualização de dados transforma números complexos em painéis (dashboards) interativos e de fácil interpretação. Isso permite que a diretoria identifique rapidamente tendências, como um pico incomum de internações em uma determinada região, e tome decisões estratégicas de forma ágil. A visualização moderna no Fabric também já incorpora assistentes virtuais baseados em IA para ajudar os usuários a extraírem insights com perguntas em linguagem natural.

Levantamento de Requisitos e Arquitetura em Nuvem Proposta

A solução proposta baseia-se na implementação da nuvem da Microsoft (Azure), exigindo a configuração dos seguintes recursos e infraestruturas:

Recurso / Tecnologia em Nuvem	Descrição e Papel na Arquitetura
Resource Group	Contêiner lógico no Azure para agrupar e organizar todos os recursos, facilitando o controle de custos.
Redes e Subredes (VNet)	Redes fechadas para garantir que o tráfego de dados da operadora não transite pela internet pública.
Private Endpoints	Fornecem conexões privadas aos serviços, bloqueando acessos externos e garantindo adequação à LGPD.
Key Vault	Cofre digital seguro utilizado para armazenar credenciais, senhas e certificados.
Storage Account	Conta de armazenamento que funcionará como o Data Lake da empresa, guardando as camadas Bronze, Prata e Ouro.
Azure Databricks	Motor principal de processamento de dados para limpar e organizar tudo na arquitetura medalhão. Ele já possui um ecossistema pronto para a criação e treinamento de modelos de Machine Learning utilizando os dados estruturados da empresa.
Microsoft Fabric	Plataforma que centralizará a visualização corporativa e aplicará regras estritas de governança aos painéis, possuindo recursos integrados de Agentes de IA e assistentes Copilot.

Governança e Estimativa de Custos: O Cenário PPU vs. Solução Completa

O maior gargalo atual de gestão da empresa é o licenciamento. Atualmente, a Saúde Prime paga cerca de 200 licenças Premium Per User (PPU). O problema desse modelo é duplo:

1. Falta de Governança: Com 200 pessoas possuindo licenças que permitem publicação, não há controle entre quem é o desenvolvedor do relatório e quem deveria ser apenas o consumidor (diretores, médicos, gerentes). Isso causa uma bagunça nos workspaces.
2. Ineficiência de Plataforma: O modelo PPU foca apenas na visualização. A empresa gasta um valor elevado por mês e ainda assim não possui estrutura para criar uma arquitetura medalhão ou implementar modelos de IA.

A Solução Proposta (Azure e Fabric F64): A proposta é migrar a visualização para o modelo de Capacidade do Microsoft Fabric (SKU F64) e implementar o backend de dados com o Azure Databricks. Ao adquirir a capacidade F64, a empresa muda o paradigma de consumo: os visualizadores finais não precisam mais de licenças pagas individuais para acessar os relatórios (MICROSOFT, 2026c).

Modelo Atual (200 Licenças PPU)	Modelo Proposto (Azure Databricks e Fabric F64)
Custo de licenciamento de aproximadamente US$ 4.800 mensais (200 × US$ 24).	Custo da capacidade F64 (cerca de US$ 5.000 mensais, com reserva anual) somado ao consumo pago por uso (pay-as-you-go) do Azure Databricks, Storage e tráfego de rede.
Todos podem criar e publicar conteúdos indiscriminadamente, dificultando o controle e a auditoria dos dados.	Governança rígida: Apenas uma equipe restrita de desenvolvedores possui licença Pro para publicar. Os demais 180 usuários tornam-se espectadores gratuitos suportados pela capacidade F64.
Ambiente restrito à criação de relatórios básicos, sem preparação para o futuro.	Entrega de uma plataforma corporativa completa (Big Data). O ambiente vem equipado com ferramentas nativas prontas para a modernização com Machine Learning e Agentes de IA.

Justificativa do Investimento e Retorno Esperado

A solução proposta tem um custo mensal maior que o modelo atual e, por isso, é preciso justificar por que vale a pena pagar mais. A diferença está no que é comprado: hoje, o valor pago adquire apenas uma ferramenta de visualização; na proposta, o valor adquire uma plataforma de dados completa, com processamento, armazenamento governado, segurança de rede e base pronta para Inteligência Artificial. A tabela a seguir resume a estimativa de custos mensais com base nos preços públicos da Microsoft (MICROSOFT, 2026d, 2026e).

Item de custo	Modelo Atual	Modelo Proposto
Licenças Power BI	200 PPU × US$ 24 = US$ 4.800	20 Pro (desenvolvedores) × US$ 14 = US$ 280
Capacidade Microsoft Fabric	Não possui	F64 com reserva anual ≈ US$ 5.000
Azure Databricks, Storage e rede	Não possui	Estimativa de US$ 1.500 a US$ 2.500 (pago por uso)
Total mensal estimado	**≈ US$ 4.800**	**≈ US$ 6.800 a US$ 7.800**

Observação: o preço da licença PPU passou de US$ 20 para US$ 24 por usuário/mês em abril de 2025, o que eleva o custo atual para cerca de US$ 4.800 mensais. O valor da F64 considera reserva de um ano; no modelo pago por uso ou com variações de preço da região Brazil South o valor pode ser maior e será confirmado na calculadora oficial da Microsoft na segunda parte do trabalho.

Assim, o investimento adicional é de aproximadamente US$ 2.000 a US$ 3.000 por mês (cerca de US$ 24 mil a US$ 36 mil por ano). Esse valor se justifica pelo retorno que a solução gera em três horizontes de tempo:

- **Curto prazo (0 a 6 meses) – redução de risco e custo evitado:** o primeiro retorno não é receita, mas a eliminação de riscos e de custos futuros. A anonimização na camada Prata, os Private Endpoints e o controle de acesso reduzem a exposição a sanções da LGPD, cuja multa pode chegar a 2% do faturamento da empresa, limitada a R$ 50 milhões por infração (BRASIL, 2018, art. 52), além do dano à reputação. Há também custo evitado de licenças: liberar painéis para mais 300 médicos credenciados no modelo atual exigiria cerca de US$ 7.200 mensais em novas licenças PPU; com a F64, esses usuários entram como espectadores sem custo adicional.
- **Médio prazo (6 a 18 meses) – eficiência operacional:** com as cargas automatizadas no Databricks, as horas gastas exportando e consolidando planilhas CSV são liberadas para análise. Como premissa conservadora, se 15 analistas dedicam cerca de 12 horas semanais a esse trabalho manual, são aproximadamente 720 horas por mês; a um custo de R$ 50 por hora, isso

representa cerca de R$ 36 mil mensais (aproximadamente US$ 6.500, com câmbio de referência de R$ 5,50). Recuperar apenas metade dessas horas já cobre o custo adicional da plataforma, o que indica um retorno do investimento (payback) estimado entre 12 e 18 meses, já considerando o período de implantação. Soma-se a isso a redução do retrabalho e das reuniões improdutivas causadas por indicadores divergentes.

- **Longo prazo (acima de 18 meses) – geração de valor com IA:** com dados limpos e históricos na camada Ouro, torna-se viável aplicar modelos de Machine Learning na auditoria de contas e guias. Segundo o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS, 2023), fraudes e desperdícios consumiram entre R$ 30 bilhões e R$ 34 bilhões da saúde suplementar brasileira em 2022, cerca de 12,7% das receitas do setor. Para uma operadora de grande porte, reduzir uma fração mínima dessas perdas supera com folga o custo anual da plataforma, além de viabilizar a previsão de ocupação de leitos e o acompanhamento de pacientes crônicos.

Em resumo, o investimento se justifica em três ondas: no curto prazo, reduz riscos e evita novos custos de licenciamento; no médio prazo, se paga com ganho de produtividade; e, no longo prazo, gera o maior retorno financeiro por meio da Inteligência Artificial. Os valores apresentados são estimativas baseadas em preços públicos e em premissas de esforço da equipe, e serão detalhados e validados na segunda parte do trabalho, junto ao cronograma de implantação e aos indicadores de acompanhamento do retorno.

Conformidade com a LGPD, Ética e Localidade dos Dados

Lidar com dados de saúde exige um cuidado extremo. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) classifica as informações médicas (como histórico de exames, diagnósticos e tratamentos) como dados sensíveis, exigindo o mais alto nível de proteção e ética no seu manuseio. O vazamento dessas informações pode gerar não apenas multas pesadas, mas também danos irreversíveis à reputação da operadora (BRASIL, 2018).

Para garantir a conformidade com a LGPD, a segurança e o uso ético das informações, a arquitetura proposta adota as seguintes medidas:

- Residência de Dados (Brazil South): Todos os recursos em nuvem da Azure e os espaços de trabalho do Fabric serão instanciados fisicamente nos datacenters da Microsoft localizados na região Brazil South (São Paulo). Isso garante que os dados dos pacientes não saiam do território nacional, respeitando as exigências legais de soberania e armazenamento local (MICROSOFT, 2026b).

- Controle de Acesso e Ética no Uso dos Dados: A união do Key Vault (para proteger senhas), dos Private Endpoints e do controle de capacidade do Fabric garantirá que apenas médicos e auditores estritamente autorizados tenham acesso aos dados identificados dos pacientes. Para as áreas gerenciais e comerciais que criam relatórios de apoio à decisão, os dados (como nome e CPF) serão anonimizados ou mascarados ainda na camada Prata da arquitetura, permitindo gerar estatísticas de saúde sem violar a privacidade de nenhum indivíduo (MICROSOFT, 2026a, 2026f).

Infraestrutura como Código (IaC) com Terraform

Por fim, toda a infraestrutura em nuvem citada será provisionada utilizando o Terraform (Infraestrutura como Código, ou IaC). Isso garante que o ambiente da Azure seja totalmente documentado em código, evita falhas de segurança por configuração manual incorreta e permite versionar o ambiente, facilitando a recriação em caso de desastres (HASHICORP, 2026).

Conclusão

Este trabalho apresentou o diagnóstico da Saúde Prime Araraquara, uma operadora de saúde suplementar de grande porte cuja operação depende fortemente de dados, mas que ainda os processa de forma manual, descentralizada e sem governança. Os principais problemas identificados foram o trabalho manual com planilhas CSV, a falta de controle sobre as 200 licenças PPU do Power BI, a ausência de uma estrutura de dados tratada, o conflito de indicadores entre as áreas e o risco de exposição de dados sensíveis de pacientes.

Como resposta, foi proposta uma arquitetura de dados em nuvem na Microsoft Azure, baseada na Arquitetura Medalhão (camadas Bronze, Prata e Ouro) processada pelo Azure Databricks, com visualização centralizada no Microsoft Fabric (capacidade F64). A segurança é garantida por redes privadas (VNet e Private Endpoints), pelo Key Vault, pela anonimização dos dados na camada Prata e pela residência dos dados na região Brazil South, em conformidade com a LGPD. Todo o ambiente será provisionado com Terraform, o que garante padronização, rastreabilidade e recuperação rápida em caso de desastres.

Embora a solução tenha um custo mensal maior que o modelo atual, o investimento se justifica pelo retorno em três horizontes: redução de riscos e custos evitados no curto prazo, ganho de produtividade no médio prazo e geração de valor com Inteligência Artificial no longo prazo. Como destacam Laudon e Laudon (2014), os sistemas de informação geram valor quando estão alinhados aos objetivos de negócio da organização. Nesse sentido, a proposta transforma os dados da Saúde Prime de um passivo de risco em um ativo estratégico, criando uma fonte única e confiável de informação para a tomada de decisão.

Na segunda parte do trabalho, serão detalhados o cronograma de implantação, a estimativa de custos refinada e os indicadores que permitirão acompanhar o retorno do investimento ao longo do tempo.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
Araraquara

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

DATABRICKS. **What is a medallion architecture?** San Francisco: Databricks, 2026. Disponível em: https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture. Acesso em: 29 out. 2026.

HASHICORP. **What is Terraform?** San Francisco: HashiCorp, 2026. Disponível em: https://developer.hashicorp.com/terraform/intro. Acesso em: 29 out. 2026.

INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR (IESS). **Estudo de fraudes e desperdícios em saúde suplementar**. São Paulo: IESS, 2023. Disponível em: https://www.iess.org.br/sites/default/files/2023-11/IESS_Estudo%20de%20Fraudes%20e%20Desperd%C3%ADcios%20em%20Sa%C3%BAde%20Suplementar_Vers%C3%A3o%20Completa_15112023.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MICROSOFT. **About Azure Key Vault**. Redmond: Microsoft Learn, 2026a. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/overview. Acesso em: 29 out. 2026.

MICROSOFT. **Azure data residency**. Redmond: Microsoft, 2026b. Disponível em: https://azure.microsoft.com/en-us/explore/global-infrastructure/data-residency/. Acesso em: 29 out. 2026.

MICROSOFT. **Microsoft Fabric concepts and licenses**. Redmond: Microsoft Learn, 2026c. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/enterprise/licenses. Acesso em: 29 out. 2026.

MICROSOFT. **Microsoft Fabric pricing**. Redmond: Microsoft, 2026d. Disponível em: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/microsoft-fabric/. Acesso em: 29 out. 2026.

MICROSOFT. **Power BI pricing**. Redmond: Microsoft, 2026e. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/pricing. Acesso em: 29 out. 2026.

MICROSOFT. **What is a private endpoint?** Redmond: Microsoft Learn, 2026f.

Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/private-link/private-endpoint-overview. Acesso em: 29 out. 2026.

MICROSOFT. **What is the medallion lakehouse architecture?** Redmond: Microsoft Learn, 2026g. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/databricks/lakehouse/medallion. Acesso em: 29 out. 2026.